

Dershane Öğrenci Takip Sistemi

F. Melek Pınar 240606007
Yasemin Kuru 240606010

ATÜ Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri

İÇİNDEKİLER

1. PROJE HAKKINDA
2. TABLO İLİŞKİLERİ (ER DİYAGRAMI)
3. VERİTABANI TABLOLARI
4. SİSTEM ÖZELLİKLERİ
5. RAPOR 1: Sınıf Bazında Öğrenci Sayıları
6. RAPOR 2: Öğretmenlerin Sınıfları
7. RAPOR 3: 5000 TL Üzeri Ödemeler
8. SİSTEM TEST SENARYOLARI
9. SONUÇ

AMAÇ:

- **Dershaneler için öğrenci takibi**
- **Ödeme yönetimi**
- **Raporlama ve analiz**
- **Otomatik kontroller**

HEDEF KULLANICILAR:

- **Dershane yöneticileri**
- **Muhasebe departmanı**
- **Öğretmenler**

TEMEL GEREKSİNİMLER:

- **Öğrenci, öğretmen, sınıf kayıtları**
- **Ödeme takibi**
- **Transaction güvenliği**
- **Otomatik hata kontrolü**

Diagram FOREIGN KEY İLİŞKİLERİ:

Ogretmenler (1) → (N) Siniflar

- Bir öğretmen birden fazla sınıfta ders verebilir

Siniflar (1) → (N) Ogrenciler

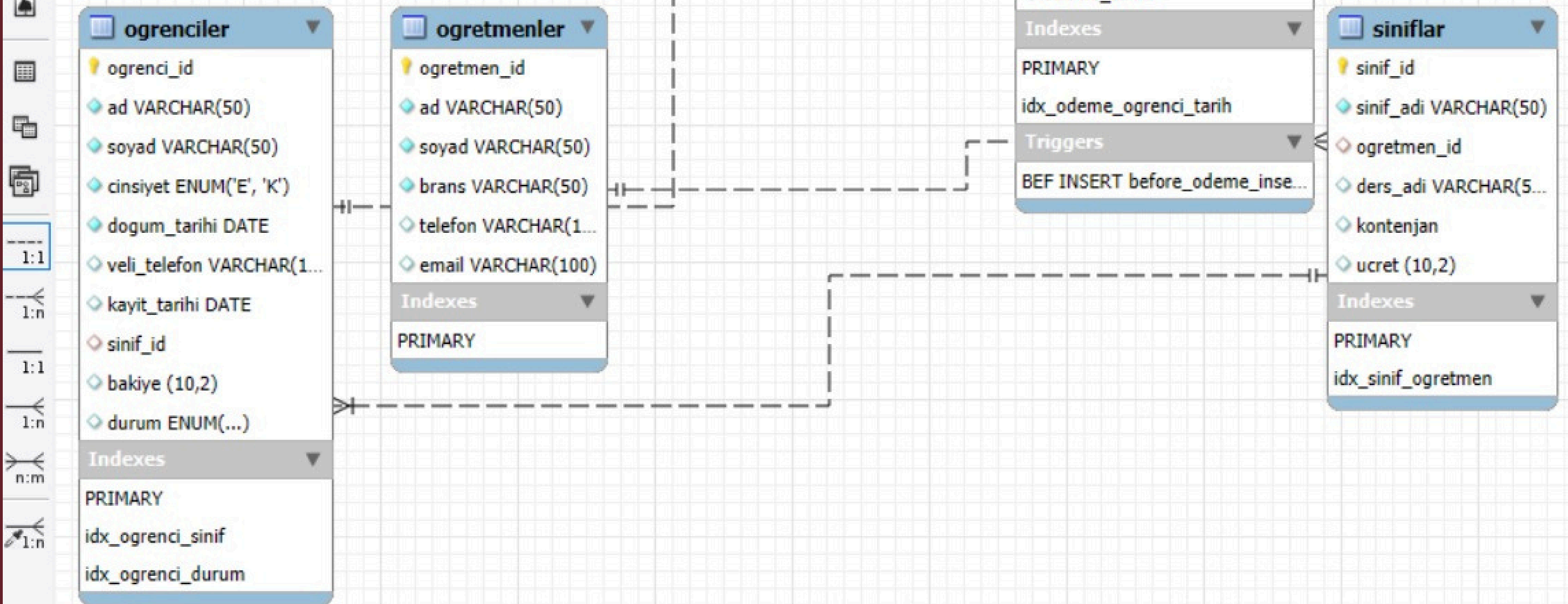
- Bir sınıfta birden fazla öğrenci olabilir

Ogrenciler (1) → (N) Odemeler

- Bir öğrencinin birden fazla ödemesi olabilir

VERİ BÜTÜNLÜĞÜ:

- CASCADE DELETE: Öğrenci silinirse ödemeleri de silinir
- SET NULL: Öğretmen silinirse sınıf boş kalır



4 TEMEL TABLO:

1. ÖĞRETMENLER (Ogretmenler)

- ogretmen_id, ad, soyad, brans
- telefon, email

2. SINIFLAR (Siniflar)

- sinif_id, sinif_adi, ogretmen_id
- ders_adi, kontenjan, ucret

3. ÖĞRENCİLER (Ogrenciler)

- ogrenci_id, ad, soyad, cinsiyet
- dogum_tarihi, sinif_id, bakiye
- durum (Aktif/Pasif/Donuk)

4. ÖDEMELER (Odemeler)

- odeme_id, ogrenci_id, miktar
- tarih, odeme_tipi, aciklama

	ogrenci_id	ad	soyad	cinsiyet	dogum_tarihi	veli_telefon	kayit_tarihi	sinif_id	bakiye	durum
▶	1	Ali	Çelik	E	2006-03-15	05551234572	2025-12-19	1	7500.00	Aktif
	2	Zeynep	Arslan	K	2006-05-20	05551234573	2025-12-19	1	5500.00	Aktif
	3	Mehmet	Yıldız	E	2006-07-10	05551234574	2025-12-19	1	3500.00	Aktif
	4	Ayşe	Demir	K	2006-02-25	05551234575	2025-12-19	2	7000.00	Aktif
	5	Can	Kara	E	2006-08-30	05551234576	2025-12-19	2	4500.00	Aktif
	6	Fatma	Şahin	K	2006-01-12	05551234577	2025-12-19	3	3000.00	Aktif
	7	Murat	Bulut	E	2006-09-18	05551234578	2025-12-19	3	0.00	Pasif
	8	Seda	Toprak	K	2007-04-05	05551234579	2025-12-19	6	6000.00	Aktif
	9	Burak	Deniz	E	2007-06-22	05551234580	2025-12-19	6	2000.00	Aktif

Öğretmenler Tablosu

	ogretmen_id	ad	soyad	brans	telefon	email
▶	1	Ahmet	Yılmaz	Matematik	05551234567	ahmet@dershane.com
	2	Ayşe	Demir	Fizik	05551234568	ayse@dershane.com
	3	Mehmet	Kaya	Kimya	05551234569	mehmet@dershane.com
	4	Fatma	Şahin	Biyoloji	05551234570	fatma@dershane.com
	5	Zeynep	Arslan	Geometri	05551234571	zeynep@dershane.com
✱	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Sınıf Tablosu

	sinif_id	sinif_adi	ogretmen_id	ders_adi	kontenjan	ucret
▶	1	Matematik-12A	1	Matematik	20	5000.00
	2	Fizik-12A	2	Fizik	15	4500.00
	3	Kimya-12B	3	Kimya	15	4500.00
	4	Biyoloji-12B	4	Biyoloji	15	4500.00
	5	Geometri-12C	5	Geometri	20	4000.00
	6	Matematik-11A	1	Matematik	20	4500.00
	7	Fizik-11A	2	Fizik	15	4000.00
⊞	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

SİSTEM ÖZELLİKLERİ

TRANSACTION YÖNETİMİ:

START TRANSACTION;

INSERT INTO Odemeler ...; -- Ödeme kaydı

UPDATE Ogrenciler ...; -- Bakiye güncelleme

COMMIT; -- Atomik işlem

TRIGGER KONTROLÜ:

- Aynı öğrenci için aynı gün ikinci ödeme ENGELLENİR
- Otomatik hata mesajı

STORED PROCEDURE:

CALL OdemeAl(1, 3000, '2024-01-15', 'Nakit', 'Taksit');

- Tek komutla ödeme alma
- Transaction otomatik yönetilir

Her Sınıftaki Öğrenci Sayısını Listeleme

```
1  -- Her sınıftaki öğrenci sayısını listeleme sorgusu
2
3  •  SELECT
4      s.sinif_adi,                -- Sınıflar tablosundan sınıf adını seç
5      COUNT(o.ogrenci_id) as ogrenci_sayisi -- Öğrenciler tablosundaki öğrenci ID'lerini say ve "ogrenci_sayisi" olarak adlandır
6  FROM Siniflar s                -- Ana tablo: Siniflar (takma ad: s)
7  LEFT JOIN Ogrenciler o         -- Sol birleştirme: Öğrenciler tablosunu ekle (takma ad: o)
8      ON s.sinif_id = o.sinif_id  -- Birleştirme koşulu: Sınıf ID'leri eşit olan kayıtları eşleştir
9  GROUP BY s.sinif_id;           -- Sonuçları sınıf ID'sine göre grupla (her sınıf için ayrı satır oluştur)
```

	sinif_adi	ogrenci_sayisi
►	Matematik-12A	3
	Fizik-12A	2
	Kimya-12B	2
	Biyoloji-12B	0
	Geometri-12C	0
	Matematik-11A	2
	Fizik-11A	0

Belirli Bir Öğretmenin Ders Verdiği Sınıfları Gösterme.

```
1  -- Öğretmen ID'si 1 olan öğretmenin sınıf ve ders bilgilerini listele
2  • SELECT
3      og.ad,      -- Öğretmen adını seç
4      og.soyad,   -- Öğretmen soyadını seç
5      s.sinif_adi, -- Sınıf adını seç
6      s.ders_adi  -- Ders adını seç
7  FROM
8      Ogretmenler og -- Ogretmenler tablosundan (takma ad: og)
9  JOIN
10     Siniflar s ON og.ogretmen_id = s.ogretmen_id -- Siniflar tablosu ile birleştir (takma ad: s)
11 WHERE
12     og.ogretmen_id = 1; -- Sadece öğretmen ID'si 1 olan kayıtları filtrele
```

Result Grid |   Filter Rows: | Export:  | Wrap Cell Content: 

	ad	soyad	sinif_adi	ders_adi
▶	Ahmet	Yilmaz	Matematik-12A	Matematik
	Ahmet	Yilmaz	Matematik-11A	Matematik

5000 TL'den Fazla Ödeme Yapan Öğrencileri Getir

```
1  -- 5000 TL'den fazla toplam ödeme yapan öğrencileri listeler
2  • SELECT
3      o.ad,                -- Öğrenci adı
4      o.soyad,             -- Öğrenci soyadı
5      SUM(od.miktar) as toplam_odeme -- Öğrencinin yaptığı toplam ödeme miktarı
6  FROM Ogrenciler o        -- Öğrenciler tablosu (kısaltma: o)
7  JOIN Odemeler od         -- Ödemeler tablosu ile birleştirme (kısaltma: od)
8      ON o.ogrenci_id = od.ogrenci_id -- Öğrenci ID'leri eşleşen kayıtları birleştir
9  GROUP BY o.ogrenci_id    -- Sonuçları öğrenci ID'sine göre grupla
10 HAVING toplam_odeme > 5000; -- Sadece toplam ödemesi 5000 TL'den fazla olanları göster
```

	ad	soyad	toplam_odeme
▶	Ali	Çelik	7500.00
	Zeynep	Arslan	5500.00
	Ayşe	Demir	7000.00
	Seda	Toprak	6000.00

Ödeme Ekleme

```
1 • CALL OdemeAl(1, 1000, '2024-01-30', 'Nakit', 'Test');
```

```
2
```

Result Grid



Filter Rows:

Export:



Wrap Cell Content:



	Mesaj
▶	Ödeme başarıyla alındı

Aynı Gün İki Ödeme Almama

```
-- Aynı Gün Ödeme (TRIGGER Testi)  
CALL OdemeAl(1, 500, '2024-01-10', 'Nakit', 'Test');
```

Error Code: 1644. Aynı öğrenci için aynı gün ikinci ödeme yapılamaz

Error Code: 1644. Aynı öğrenci için aynı gün ikinci ödeme yapılamaz

Transaction Testi

```
1 ● START TRANSACTION;
2 ✖ INSERT INTO Odemeler ...; -- HATA olursa
3 ✖ UPDATE Ogrenciler ...; -- BU SATIR ÇALIŞMAZ
4 ● COMMIT; -- Hiçbiri kaydedilmez
5
```

İkinci SQL komutu, ilk satır hata verdiği için hiç çalıştırılmaz.

Transaction içindeki tüm işlemler başarılı olmadığı için commit yapılamaz. Veritabanı transaction'ı otomatik olarak ROLLBACK(TÜM değişiklikleri iptal etmek) yapar.

Teşekkürler!